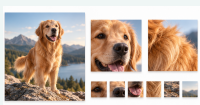
DINO：一张图走完整条链

训练：A 分别送学生/教师，$B \to C$ 对齐；D 更新教师与中心。
使用：骨干进入 E，训练头退场。

A 同一图，换几个看法·§3.1

2 个 224^2 全局裁剪
6 个 96^2 局部裁剪
学生看全部，教师只看全局
输入来自同一张图



B 两路网络·§3.1–3.2

同结构，不同参数
ViT-S/16：197×384
CLS $\to$ MLP $\to 256$
归一化投影到 $K = 65536$



C 对齐概率分布·§3.1

教师：减中心 + 低温 softmax
学生：softmax
跨视图交叉熵，只更新学生
教师分布停止梯度



D 教师慢慢跟上·§3.1

教师参数取学生的滑动平均
$\theta_t \leftarrow \lambda\theta_t + (1-\lambda)\theta_s$
中心由教师原始输出更新
不是外部训练好的老师



E 拿走视觉表示·§4–5

去掉训练投影头
CLS：近邻检索 / 分类
patch：空间对应
注意力图：观察物体区域

